



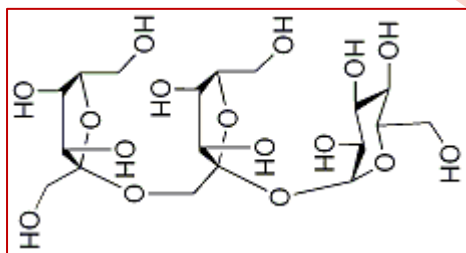
Izazovi u proizvodnji različitih funkcionalnih čokolada

(novi trendovi, inovativni sastojci, specifičnosti proizvodnih uslova)

dr Danica Zarić dipl.ing – IHIS Nutricionizam



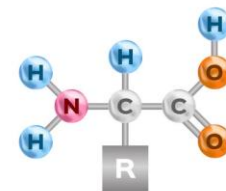
Probiotici



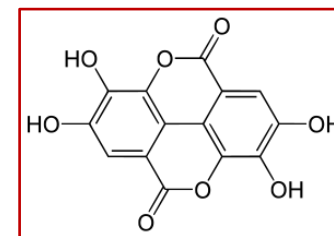
Prebiotici

FUNKCIONALNE ČOKOLADE

Proteini

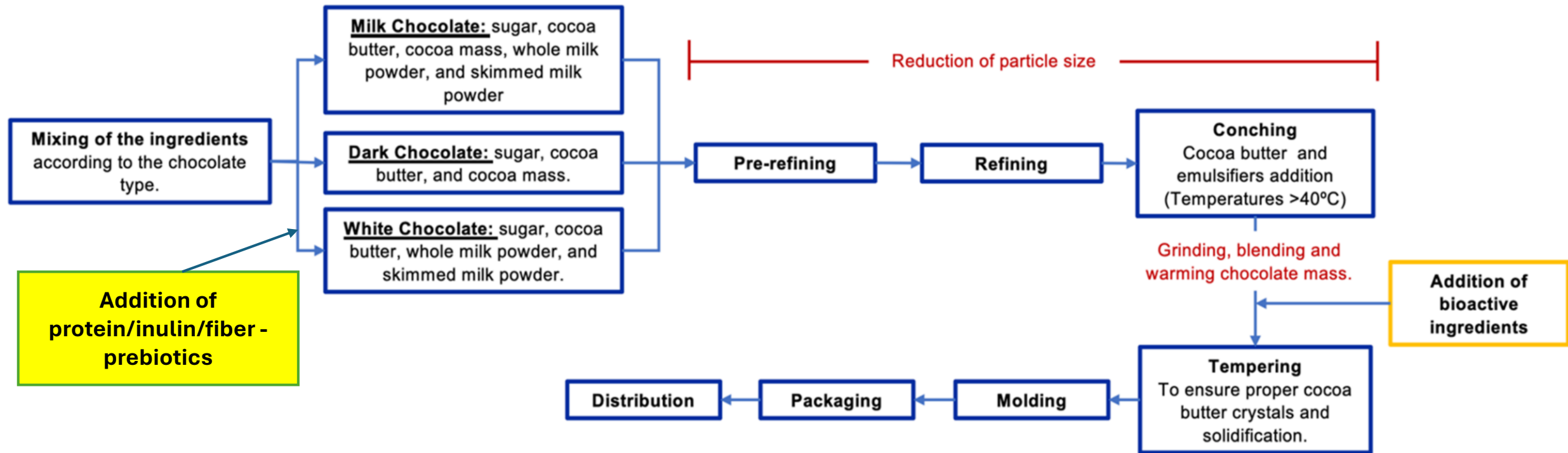


**Antioksidansi
(Ekstrakti
biljaka)**





Postupak za dobijanje funkcionalnih čokolada





PROTEINI

Čokolada sa proteinima (5,10,15%)

Čokolada sa 60%
kakao delova



Izolat mleka; Meggle –Nemačka,
Ingredia, Agrocomplex, Lactalis



Sojini koncentrat; Sojaprotein

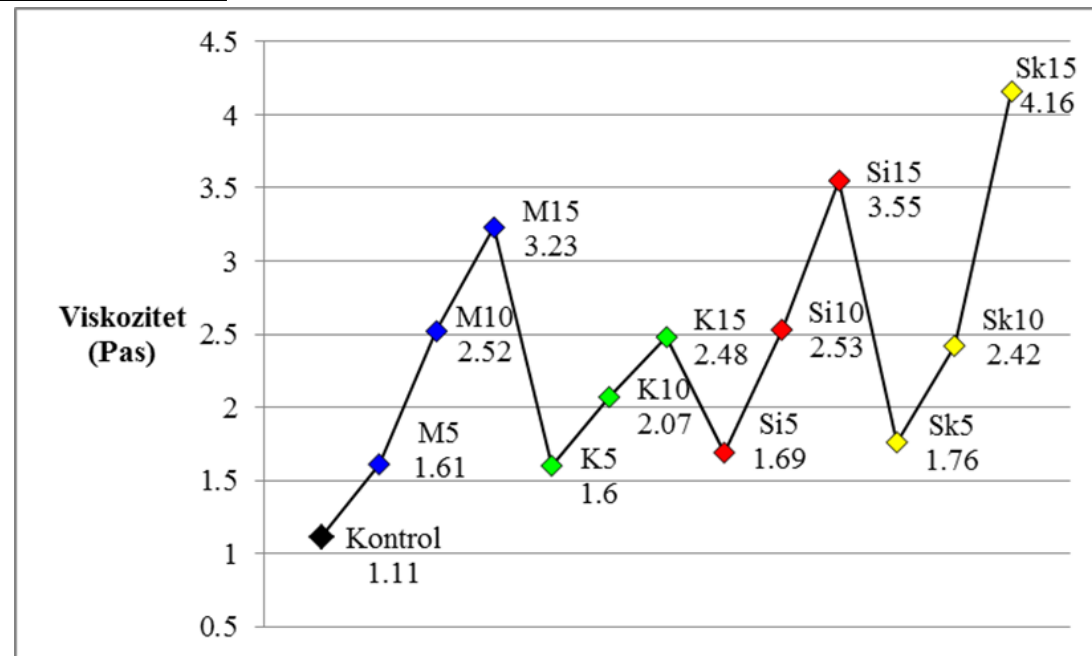
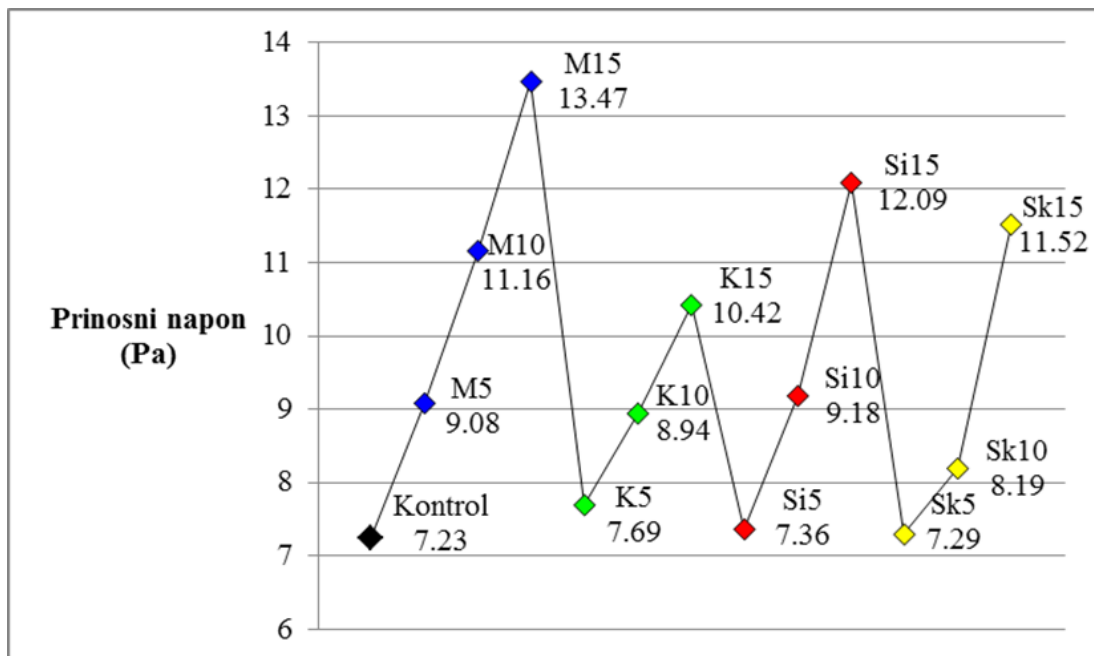
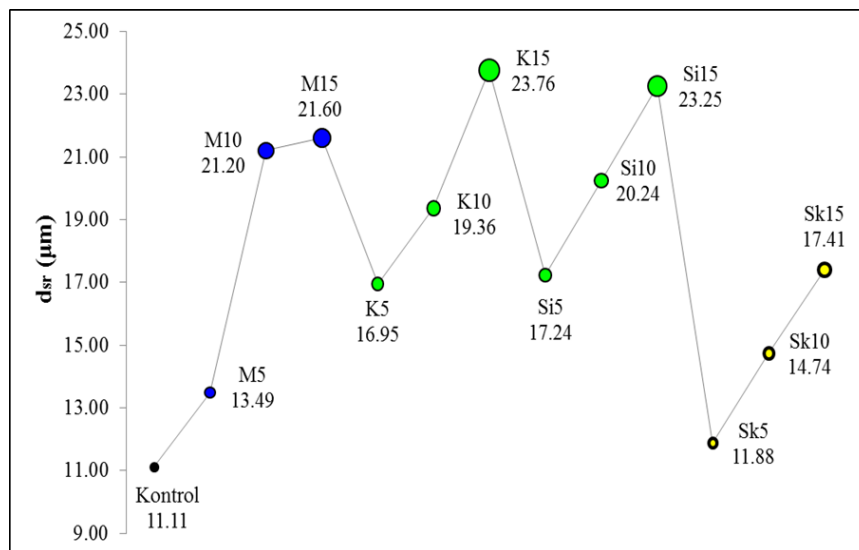
Sojini izolati; Sojaprotein



Kolagen -hidrolizat; Gelita, *PB*
Leiner , Peptan,



Reologija čokolada sa proteinima (5,10,15%)





Mlečna čokolada sa proteinima (6%)

**C- Mlečna čokolada sa 28%
kakao delova**



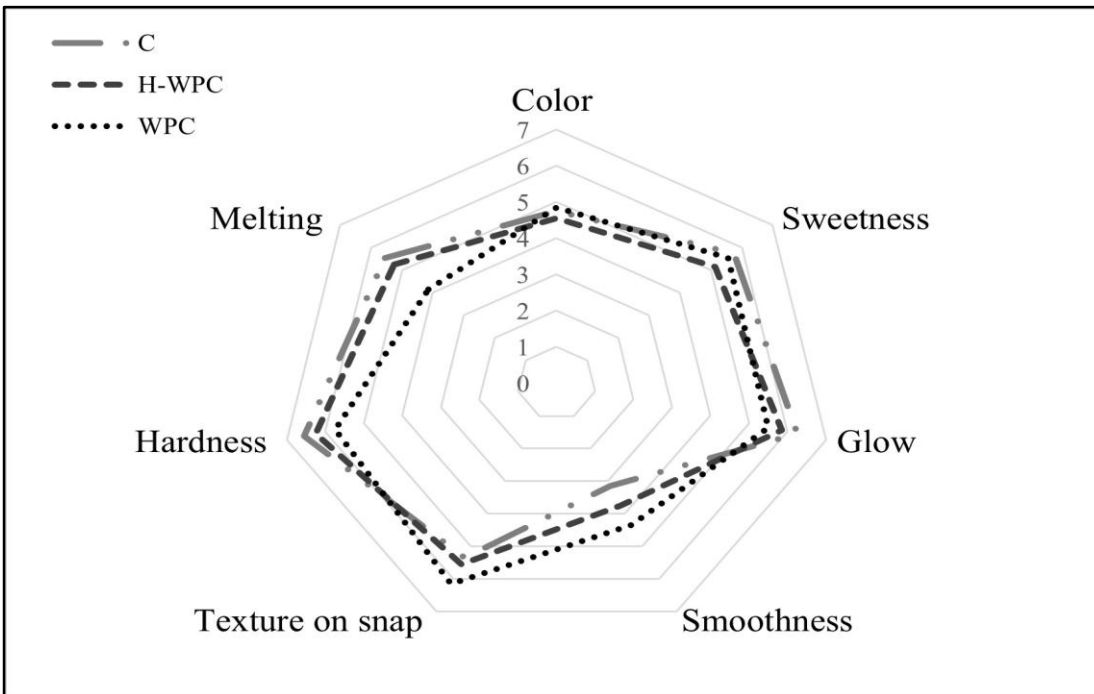
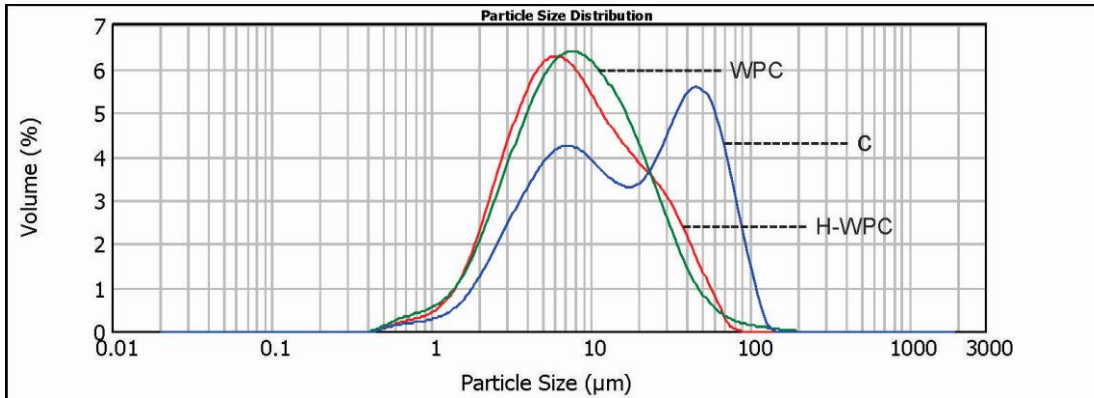
Koncentrat proteina surutke – WPC
DMV International,



Hidrolizat proteina surutke
(tripsinom), H- WPC



Parametri kvaliteta mlečne čokolade sa proteinima (6%)



Sample	Thixotropic curve area, Pa/s	Casson yield stress, Pa	Casson viscosity, Pa·s
C	1073 ± 26.25^a	12.81 ± 0.12^a	3.53 ± 0.05^a
WPC	5499 ± 96.43^b	20.08 ± 0.31^b	9.17 ± 0.09^b
H-WPC	8608 ± 116.24^c	23.40 ± 0.15^c	11.81 ± 0.11^c

Sample	Total polyphenol content, mg GAE/100g	ABTS, %	DPPH, %
C	877.1 ± 56.0^b	48.46 ± 2.11^a	48.07 ± 2.80^a
WPC	1012.1 ± 67.3^a	51.01 ± 2.24^b	46.43 ± 4.17^a
H-WPC	1007.8 ± 96.8^a	66.30 ± 1.99^c	56.34 ± 3.20^b



Primeri sa tržišta



SASTAV:

- **25.5% mix proteina** (koncentrati surutke i mleka, izolati sojinih proteina)
- **15% mlečne čokolade sa zaslađivačem** (kakao buter, punomasno mleko u prahu, kakao masa, maltitol, kakao prah, emulgator- sojin lecitin, aroma)
- **12% Peptan® hidrolizovani goveđi kolagen**
- glicerol, oligofruktoza, repičino ulje, sojine ljuspice, 2% pirinčanih krispi ljuspica emulgator: sojin lecitin, aroma

PROTEINI SE DODAJU U FAZI SASTAVA I REGULARNO SE NASTAVLJA - MLEVENJE, KONČIRANJE I TEMPERIRANJE!



ANTIOKSIDANSI (Ekstrakti biljaka)

Čokolada sa ekstraktima biljaka

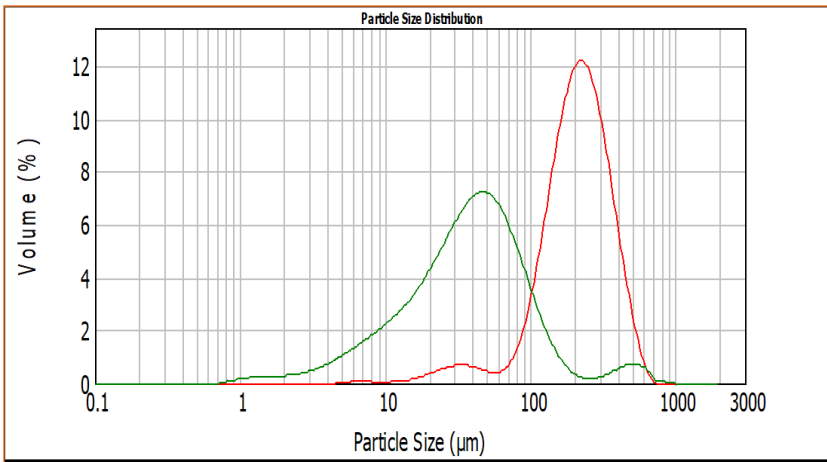


- DC-čokolada sa 70% kakao delova
- AC 300: na porciju 37g je 0,256 g ekstrakta acerole + 0,3 g ekstrakta Cognivia™
- AC 400: na porciju 37g je 0,256 g ekstrakta acerole + 0,4 g ekstrakta Cognivia™
- AC 500: na porciju 37g je 0,256 g ekstrakta acerole + 0,5 g ekstrakta Cognivia™

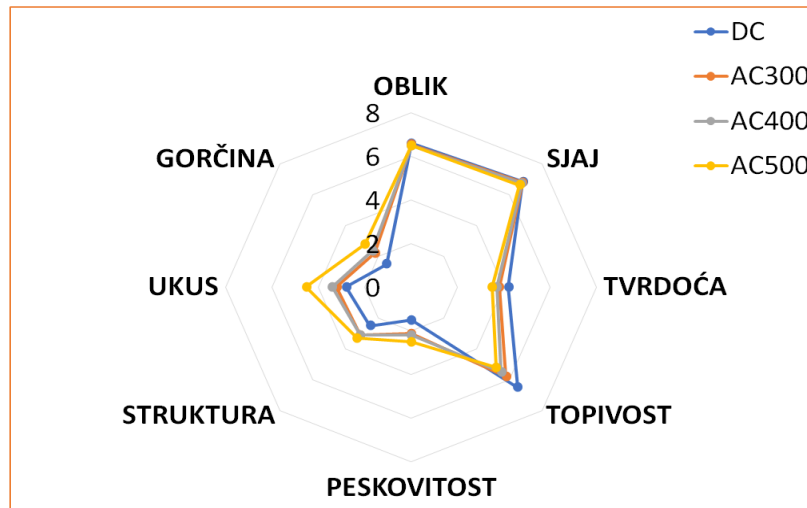
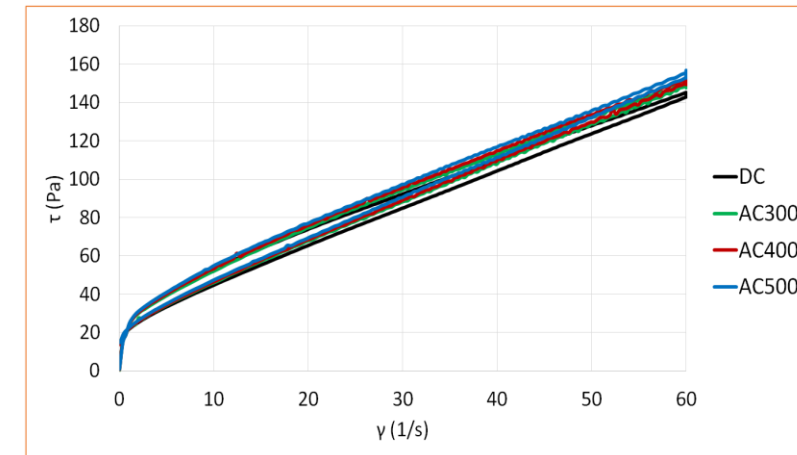
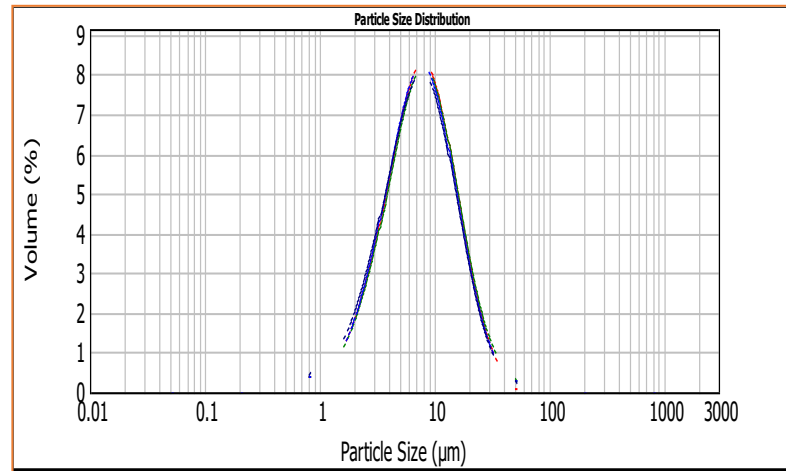
EKSTRAKTI BILJAKA SE DODAJU PRE TEMPERIRANJA U MEŠALICI!



Parametri kvaliteta čokolade (70%kakao delova) sa Acerolom i Cognivia ekstraktom



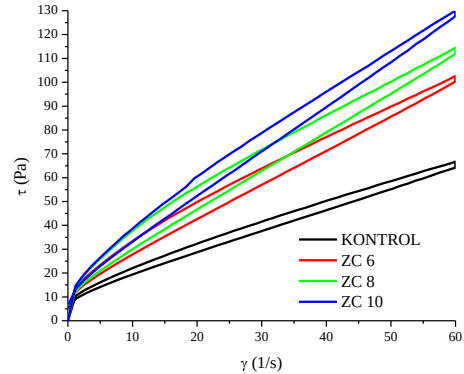
Raspodela veličina čvrstih čestica u ekstraktima
(— ekstrakt Cognivia™, — ekstrakt acerole)



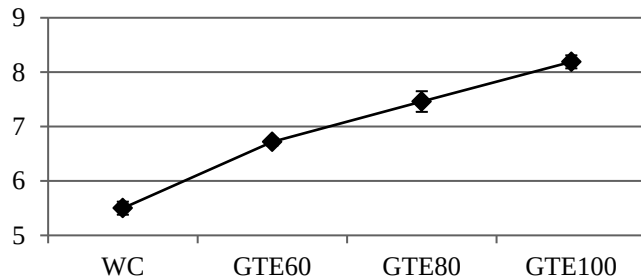
	DC	AC 300	AC 400	AC 500
Ukupan sadržaj polifenola, (mg GAE g⁻¹)	9.00 ± 0.31	9.16 ± 0.09	9.45 ± 0.19	9.68 ± 0.09
DPPH, IC₅₀ (mg mL⁻¹)	1.586 ± 0.01	1.261 ± 0.06	1.287 ± 0.09	1.197 ± 0.07
ABTS (%)	33.10 ± 0.80	37.68 ± 1.20	41.98 ± 0.58	54.92 ± 0.59
AChE, IC₅₀, (mgmL⁻¹)	58.12 ± 0.71	56.50 ± 0.91	55.71 ± 0.63	54.31 ± 0.51



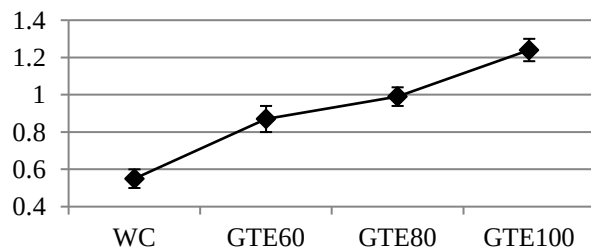
Parametri kvaliteta bele čokolade sa zelenim čajem



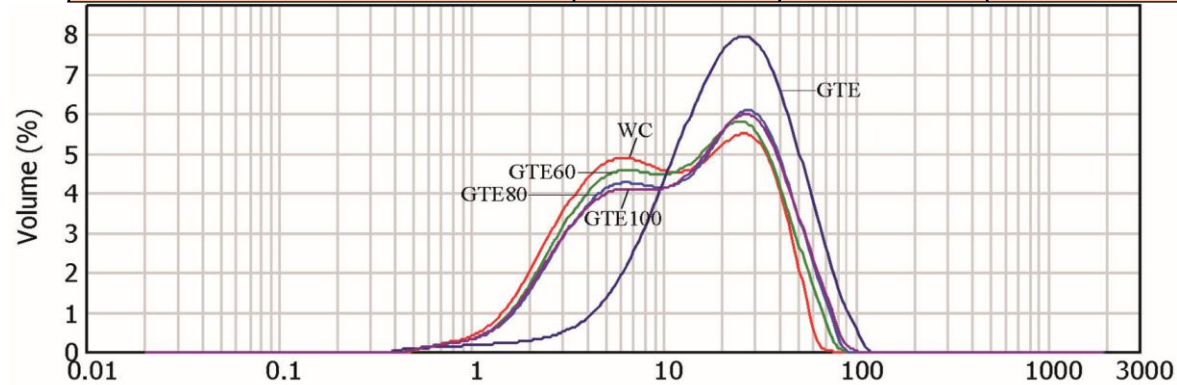
Prinosni napon po Casonu (Pa)



Viskozitet po Casonu (Pas)



Sample	GT	KONTROL	GT 60	GT 80	GT 100
TPC (g GAE kg ⁻¹)	30.31	0.41	2.20	2.36	2.73

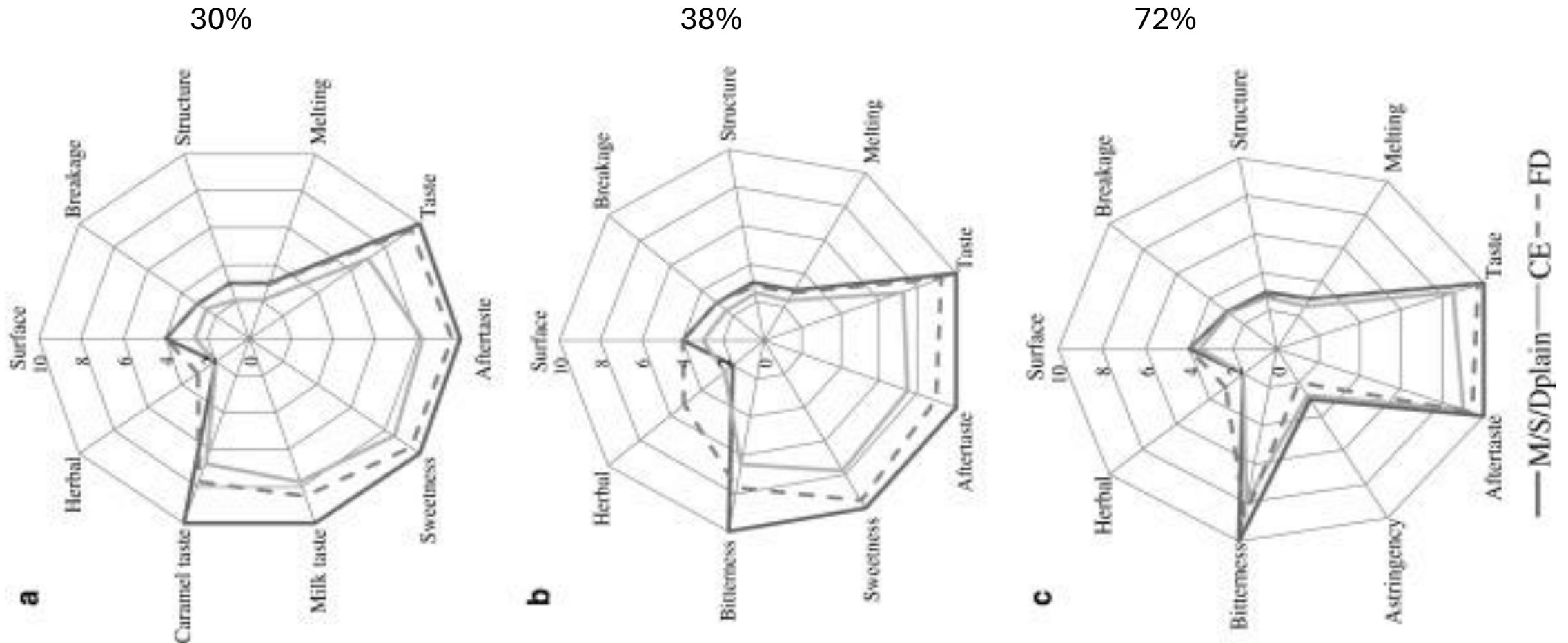


Lončarević, I., Pajin, B., Tumbas-Šaponjac, V., Petrović, J., Vulić, J., Fišteš, A., Jovanović, P. (2019) Physical, sensorial and bioactive characteristics of white chocolate with encapsulated green tea extract. *Journal of the Science of Food and Agriculture*, 99(13): 5834-5841

Sensorne karakteristike	KONTROL	GT 60	GT 80	GT 100
	24h NAKON PROIZVODNJE			
Boja	1.00 ± 0.00 ^a	6.14 ± 0.13 ^b	7.10 ± 0.13 ^c	9.33 ± 0.14 ^d
Sjaj	8.03 ± 0.16 ^b	6.27 ± 0.14 ^a	6.44 ± 0.11 ^a	6.32 ± 0.08 ^a
Miris zelenog čaja	13.93 ± 0.09 ^d	13.43 ± 0.17 ^c	12.73 ± 0.16 ^b	10.20 ± 0.14 ^a
Miris kakao maslaca	1.00 ± 0.00 ^a	1.27 ± 0.09 ^b	1.51 ± 0.07 ^c	2.26 ± 0.13 ^d
Tvrdoća	6.28 ± 0.13 ^a	6.10 ± 0.16 ^a	6.22 ± 0.11 ^a	6.39 ± 0.19 ^a
Topivost	13.78 ± 0.15 ^a	13.50 ± 0.14 ^a	13.42 ± 0.28 ^a	13.63 ± 0.25 ^a
Zrnavost	1.13 ± 0.08 ^a	1.14 ± 0.17 ^a	1.27 ± 0.41 ^{a,b}	1.37 ± 0.11 ^b
Ukus povezan sa kakao maslacem	14.24 ± 0.09 ^d	13.10 ± 0.13 ^c	8.70 ± 0.14 ^b	3.30 ± 0.13 ^a
Ukus povezan sa inkapsulatom ZČ	1.00 ± 0.00 ^a	4.47 ± 0.17 ^b	11.46 ± 0.13 ^c	13.27 ± 0.32 ^d
Slatkoća	7.87 ± 0.07 ^d	6.40 ± 0.06 ^c	5.21 ± 0.18 ^b	3.24 ± 0.15 ^a
Zaostali ukus inkapsulata ZČ	1.00 ± 0.00 ^a	1.22 ± 0.16 ^b	1.32 ± 0.09 ^b	1.42 ± 0.17 ^b



Parametri kvaliteta čokolada sa 30, 38 i 72% kakao delova fortifikovanih sa 2% koncentrisanih i liofiliziranih ekstrakata koprive





Primeri sa tržišta



Ekstrakt make (koren), ekstrakt ašvagande (koren), taurin, vitamin C (askorbinska kiselina), L-tirozin, **ekstrakt zelenog čaja**

4526 helps weight control **4530** lipidni status

3864 physical and mental health



Ekstrakt kamilice (cvet), ulje ekstrakta lavande, ekstrakt valerijane (koren), ekstrakt matičnjaka, magnezijum glicinat, GABA, ekstrakt cveta Passiflore, L-triptofan, melatonin (1 mg/porcija)



Primeri sa tržišta



Čokolada sa 60% kakao delova + ekstrakt make (koren), ekstrakt ašvagande (koren), taurin, vitamin C (askorbinska kiselina), L-tirozin, ekstrakt zelenog čaja



Čokolada sa 70% kakao delova + ekstrakt reishi gljive, ekstrakt **korena ašvagande**.
2183 Mental health and relaxing, **4194** Mental stress and relaxing **4194-4199** Energy, Respiratory, Antiaging, Reproduction, Skin



Sastojci : Kakao masa, šećer, kakao maslac, **lavanda 1,2%**, emulgator: sojin lecitin, prirodna aroma vanile. Sadrži min 60% kakao delova
2286 – Helps to find a better sleep, **2287 i 3925** Relaxing

Primeri sa tržišta

1 tableta od 20 g sadrži 0,13 g ekstrakta korijena Ashwagandhe (withania somnifera) uključujući 8 mg withanolida. 100 g sadrži 0,65 g ekstrakta Ashwagandhe uključujući 40 mg withanolida.



Sastojci: kakao masa, šećer, kakao maslac, ekstrakt korena ginsenga 0,8%, emulgator: lecitini, vitamin C, niacin, pantotenska kiselina, vitamin B6, prirodna aroma.



Sastojci : kakao masa , šećer, kakao maslac , **ekstrakt korena Ashwagandhe** 0,65%, emulgator: lecitin, prirodna aroma.



Sastojci : kakao masa, šećer, kakao maslac, **ekstrakt yerba mate** 2%, emulgator: lecitini, vitamin C, niacin, pantotenska kiselina, vitamin B6, prirodna aroma.



PROBIOTICI

Čokolada sa probioticima



Mlečna čokolada



Za obogaćivanje čokolade primenjeni su sledeći probiotski sojevi:

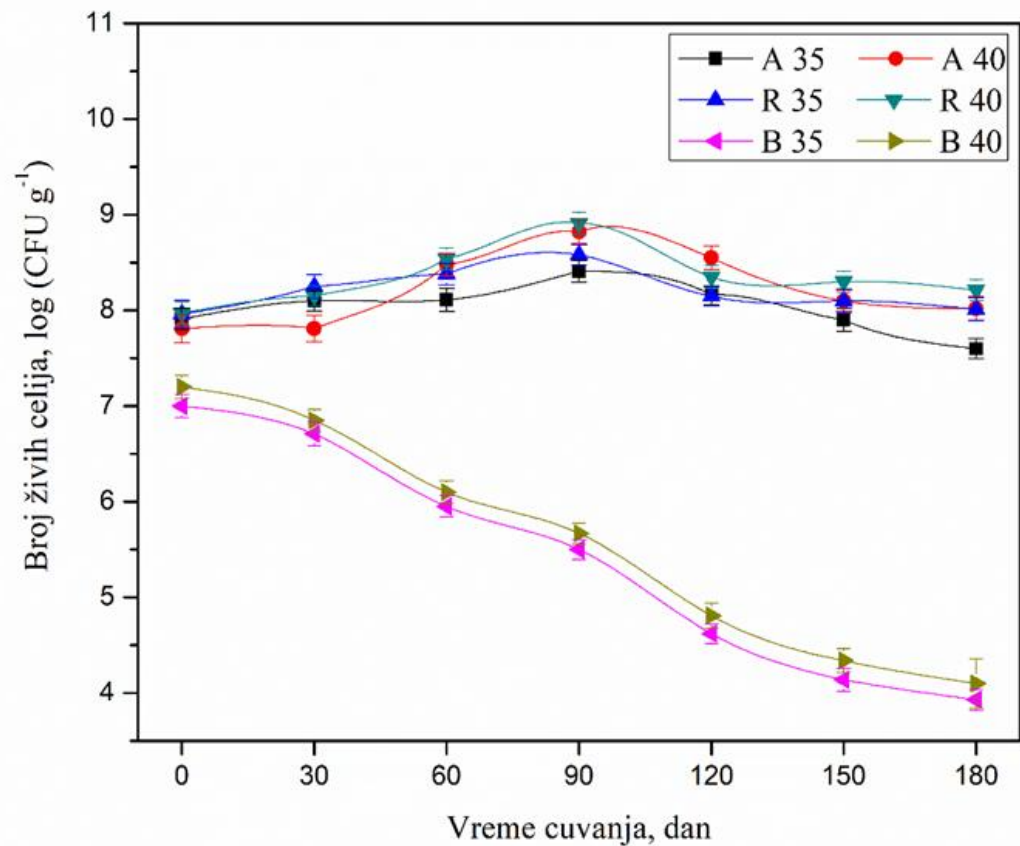
1. ***Lactobacillus acidophilus*** NCFM (Howaru® Dophilus), A35/A40
2. ***Bifidobacterium lactis*** HN019 (Howaru® Bifido) B35/B40
3. ***Lactobacillus rhamnosus*** HN001 (Howaru® Rhamnosus), R35/R40

proizvođača: Danisco, USA, Madison, Madison.

- Probiotici su zasejavani na temperaturama 35 i 40°C, u količinama 2,5 DCU/kg, 2,5 DCU/kg i 5,0 DCU / kg (respektivno), prema preporukama proizvođača, radi dobijanja funkcionalnog nivoa probiotika od najmanje 10^6 - 10^7 CFU/g proizvoda
- Neposredno pre temperiranja
- Temperiranje identično kao i kontrolni uzorak mlečne čokolade

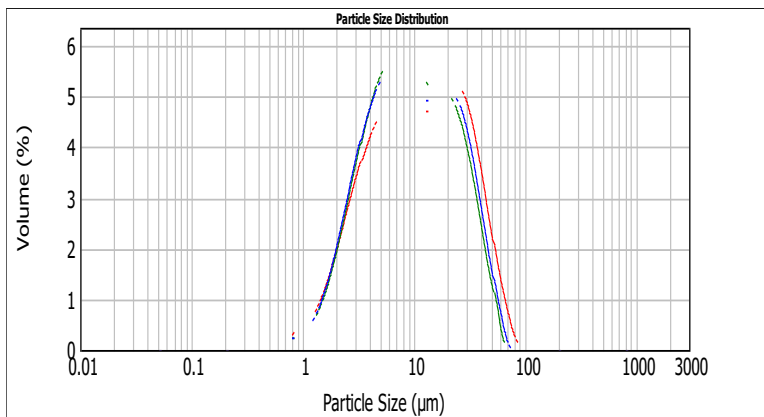


Parametri kvaliteta probiotских čokolada – preživljavanje probiotika

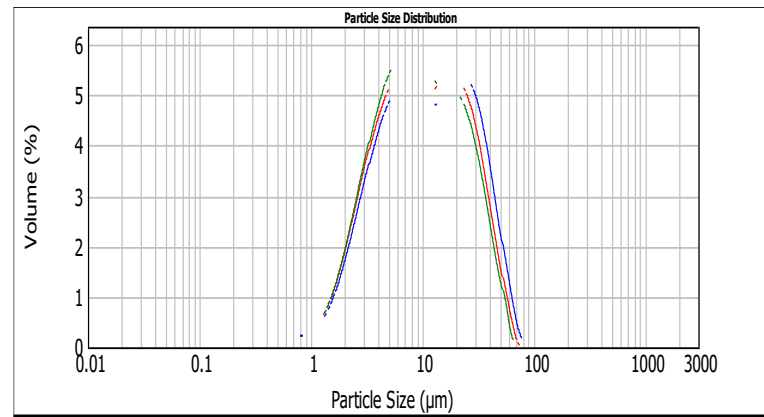




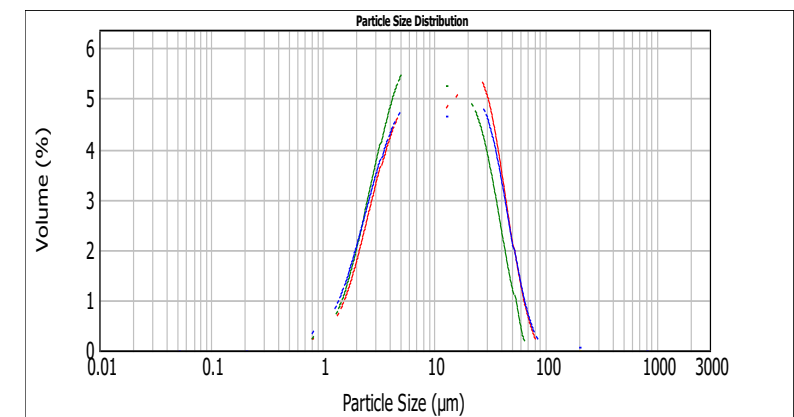
Parametri kvaliteta probiotских čokolada



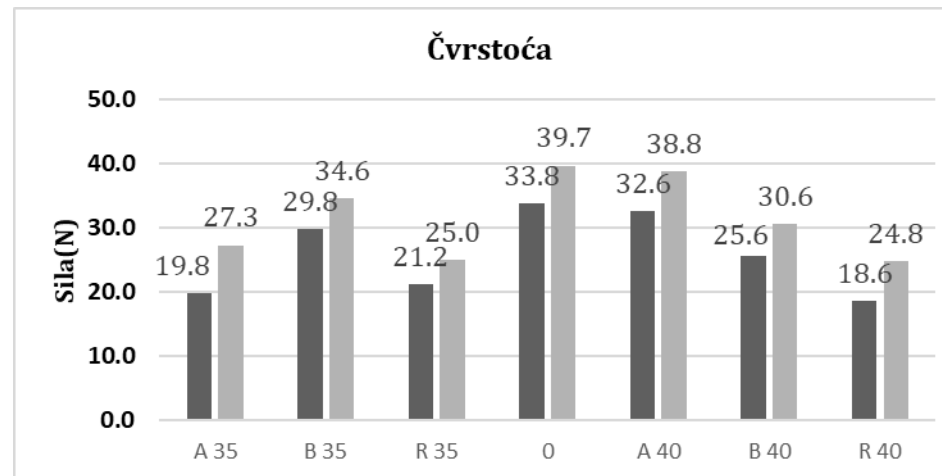
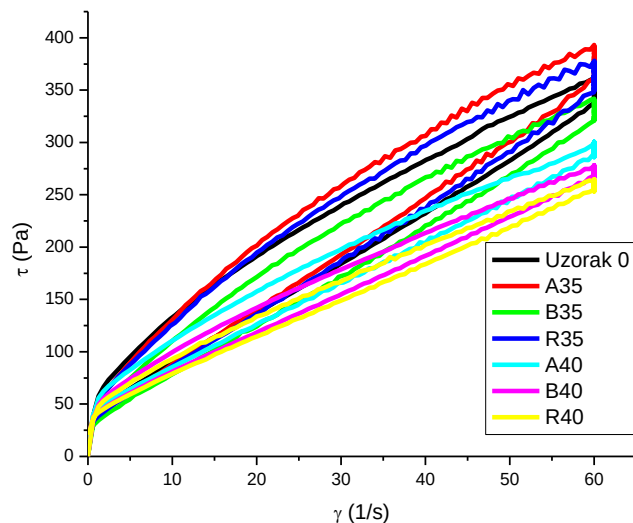
(--- A35 --- 0 --- A40)



(--- B35 --- 0 --- B40)



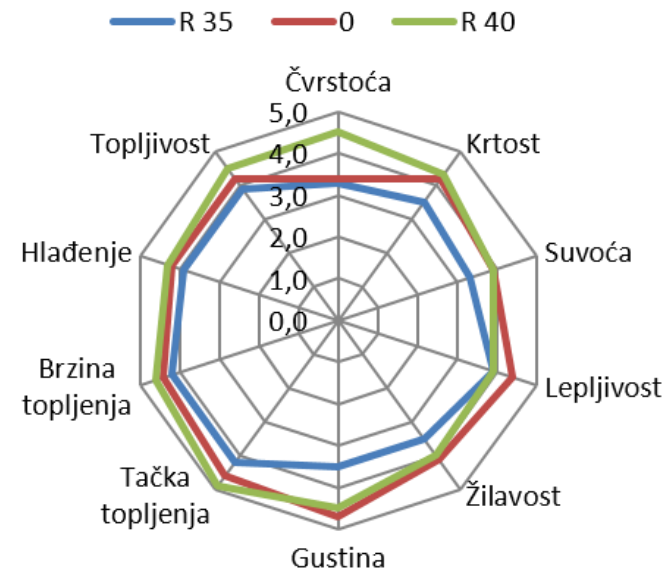
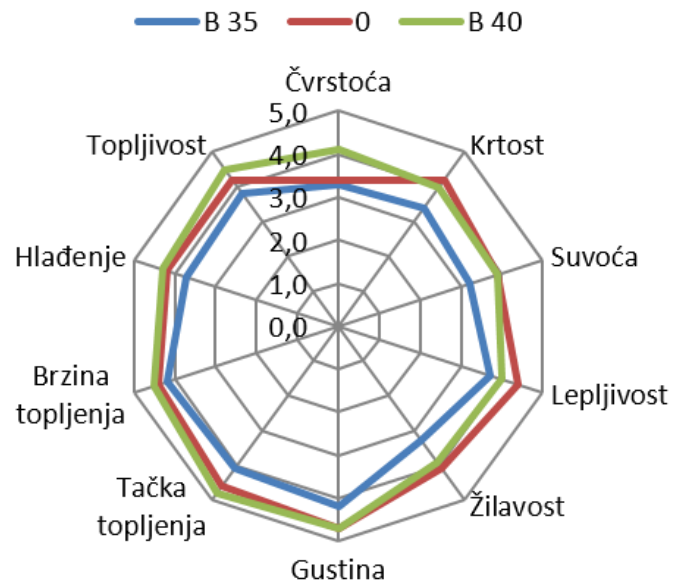
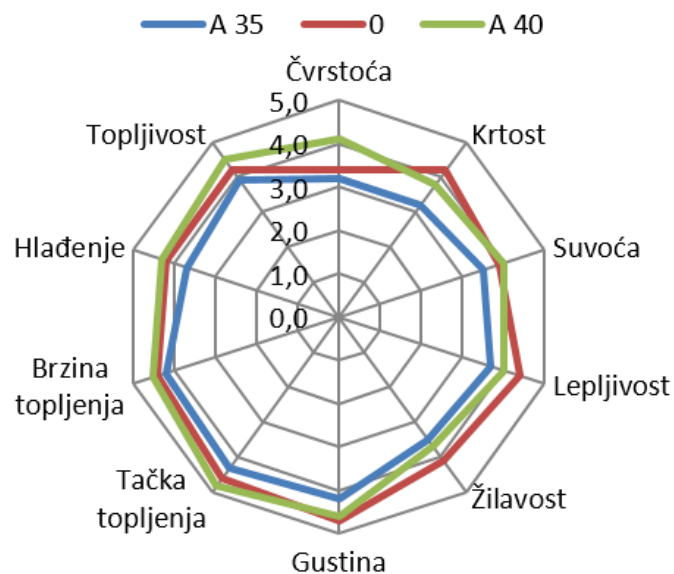
(--- R35 --- 0 --- R40)



Čvrstoća uzoraka mlečne čokolade bez dodatih probiotika (uzorak 0) i mlečnih čokolada obogaćenih probiotskim sojevima *L. acidophilus* NCFM, *B. lactis* HN019 i *L. rhamnosus* HN001 na različitim temperaturama, nakon (■) 7 dana i nakon (■) 180 dana skladištenja



Parametri kvaliteta probiotских čokolada- senzorik



Iako ne postoji jasna prehrambena preporuka o konzumaciji čokolade, smatra se da je **13-15 g probiotских** tamne čokolade dnevno (70%) dovoljno za osiguravanje ravnoteže crevne mikroflore i potreba za antioksidansima!



Primeri sa tržišta



MILSING: HRVATSKA, SRBIJA I CRNA GORA



Cocoa Mass, Dietary Fibre (*Dextrin, Inulin, Oligofructose*), Sweetener: Maltitol, Cocoa Butter, Fat Reduced Cocoa Powder, Microencapsulated *Lactobacillus Helveticus* and *Bifidobacterium Longum* (*Vegetable Fatty Acids, Maltodextrin*); Emulsifier: Soy Lecithin, Sweetener: Steviol Glycosides; Natural Vanilla Flavouring.



PREBIOTICI



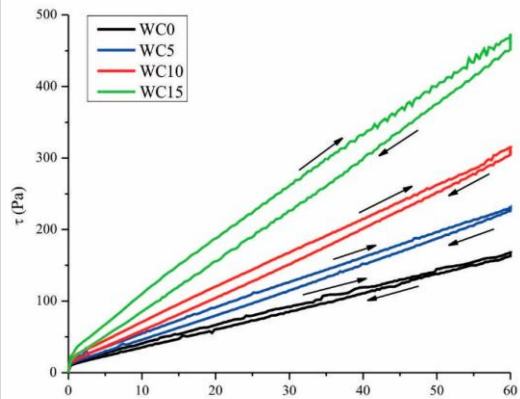
Bela čokolada sa rezistentnim skrobom

Bela čokolada bez RS (WC0) i obogaćena bela čokolada sa 5% (WC5), 10% (WC10) i 15% (WC15) RS.

RS= ActiStar™ RT 75330 (Cargill, Inc., Wayzata, MN, SAD) koji je beli neutralni prah, vlage 12%, pH 5,5

	Vlaga (%)	Mast (%)	Proteini (%)	Pepeo (%)	Vlakna (%)	Ugljeni hidrati (%)
Uzorak						
WC0	0,71 ± 0,02	32,45 ± 0,06	5,28 ± 0,06	1,16 ± 0,06	0,35 ± 0,06	60,01 ± 1,36
WC5	1,39 ± 0,44	29,91 ± 0,21	5,06 ± 0,07	1,14 ± 0,06	3,50 ± 0,28	59,00 ± 0,80
WC10	1,46 ± 0,04	26,59 ± 0,24	4,70 ± 0,07	1,11 ± 0,22	7,11 ± 0,14	59,03 ± 0,11
WC15	1,81 ± 0,02	23,79 ± 0,36	4,44 ± 0,09	1,15 ± 0,11	9,76 ± 0,48	59,05 ± 0,01

White Chocolate (WC)			
Sample	Casson	Casson	
	Yield Stress (Pa)	Viscosity (Pa·s)	Hardness (g)
WC0	1.78 ± 0.23	2.25 ± 0.10	3.07 ± 0.11
WC5	2.04 ± 0.45	3.11 ± 0.21	2.93 ± 0.30
WC10	2.35 ± 0.22	4.47 ± 0.23	2.22 ± 0.20
WC15	2.86 ± 0.15	6.51 ± 0.12	1.74 ± 0.23



White Chocolate (WC) -Thermal parameters				
Sample	Tonset (°C)	Tpeak (°C)	Tend (°C)	Enthalpy (J/g)
WC0	27.07 ± 0.07	30.82 ± 0.10	35.88 ± 0.34	24.81 ± 0.17
WC5	26.64 ± 0.21	30.60 ± 0.09	35.60 ± 0.36	23.10 ± 0.12
WC10	27.13 ± 0.11	30.74 ± 0.14	35.91 ± 0.21	23.26 ± 0.15
WC15	27.72 ± 0.19	31.21 ± 0.29	35.74 ± 0.22	18.87 ± 0.12

Sample	Particle Size Parameters (µm)			
	d(0.1)	d(0.5)	d(0.9)	D[4,3]
RS	8.09 ± 0.19	12.05 ± 0.13	17.86 ± 0.22	12.60 ± 0.25
WC0	3.03 ± 0.13	15.48 ± 0.78	48.67 ± 0.71	21.32 ± 0.53
WC5	3.21 ± 0.18	15.24 ± 0.22	48.10 ± 1.36	21.13 ± 0.48
WC10	3.16 ± 0.04	13.67 ± 0.18	44.29 ± 0.58	19.34 ± 0.24
WC15	3.19 ± 0.04	13.21 ± 0.08	43.22 ± 0.69	18.82 ± 0.20

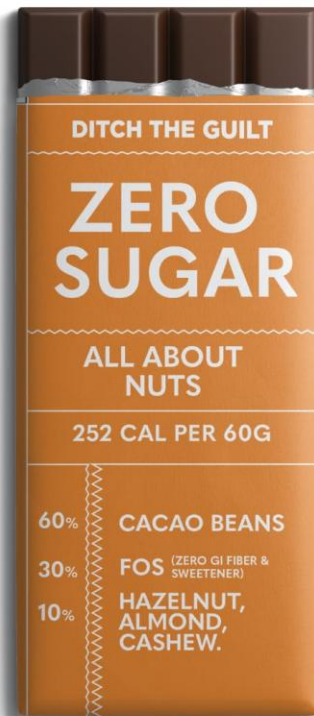
Sensory - Sample				
	WC0	WC5	WC10	WC15
Color unif.	6.94 ± 0.09	6.90 ± 0.14	6.92 ± 0.13	6.84 ± 0.21
Glow	3.62 ± 0.13	3.54 ± 0.15	3.52 ± 0.11	3.50 ± 0.16
Surface damage	1.08 ± 0.11	1.10 ± 0.14	1.10 ± 0.14	1.12 ± 0.13
Hardness	4.52 ± 0.15	4.20 ± 0.07	4.08 ± 0.13	3.86 ± 0.05
Smoothness	1.0 ± 0.00	1.06 ± 0.08	1.16 ± 0.11	1.18 ± 0.18
Melting	5.88 ± 0.26	5.74 ± 0.32	5.62 ± 0.34	5.60 ± 0.33
Cocoa flavor	4.26 ± 0.27	4.04 ± 0.11	3.68 ± 0.18	3.36 ± 0.19
Milk pow. flavor	5.06 ± 0.09	4.80 ± 0.16	4.70 ± 0.15	4.34 ± 0.21
Sweetness	5.44 ± 0.15	5.40 ± 0.16	5.14 ± 0.11	5.06 ± 0.09
Floury taste	1.00 ± 0.00	2.32 ± 0.22	2.40 ± 0.16	2.42 ± 0.13



Primeri sa tržišta



Zaslađivač: maltitol; kakao masa, kakao maslac, inulin 6%, kakao prah sa reduk.sadržajem kakao maslaca, emulgator: sojin lecitin, prirodna aroma vanile
Sadržaj kakao delova 52%.



56,9% kakao masa, 21,6% maltitol, 10,8% polidekstroza
emulgatori:sojin lecitin i E476, sukraloza, aroma vanile



Kakao masa, isomalt, kakao buter, emulgator: suncokretov lecitin



Pre 6g.....

Formulacija funkcionalne crne čokolade obogaćene prebioticima i probioticima

Izabrana receptura:

1.5% Fibruloze N97
0.5% Pektin
0.5% Psilium

Dodatno je obogaćena sa
1% probiotske kulture:
Lb. acidophilus i *B.lactis*

ISPITIVANJA:

1. Čvrstoća
2. Raspodela veličina čestica
3. Senzorna ocena
4. Stabilnost broja ćelija
5. Sadržaj antioksidanasa
6. Sadržaj polifenola

Ispitivani uzorci

1. Č



Crna čokolada

2. PRO+PRE

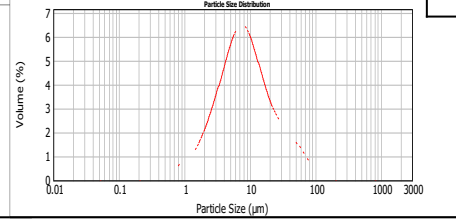
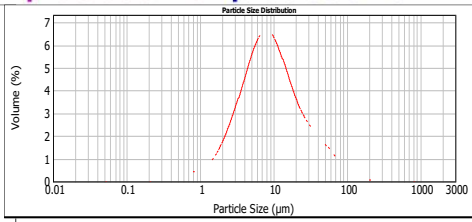
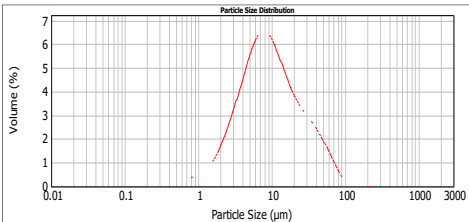


Crna čokolada obogaćena
probioticima i prebioticima

3. PRO

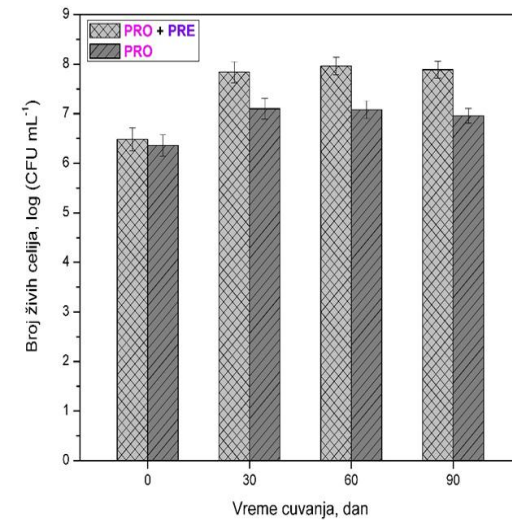


Crna čokolada obogaćena
probioticima



Particle size parameters	1. Č	2. PRO+PRE	3. PRO
d(0.1) (μm)	2.72	2.83	2.65
d(0.5) (μm)	8.85	8.93	8.70
d(0.9) (μm)	35.53	37.69	36.43
d _{sr} (μm)	14.68	15.70	15.46
Specific surface area (m ² /g)	5.75	5.98	5.62
Span	1.04	1.00	1.07
Hardness (kg)	2.66	1.77	1.94

	1.	2.	3.
Boja	3,5	3	4
Oblik	4	3	4
Sjaj	4	2,5	3,5
Čvrstoća	4	3,5	3,5
Topljivost	5	6	5
Lepljivost	2	3	2,5
Slatkoća	1,5	1,5	1,5





UMESTO ZAKLJUČKA



1. Veliki broj ideja za funkcionalne čokolade
2. Ne morate sami (Fond za inovacionu delatnost – Inovacioni vaučer; 800.000 dinara od toga 40% firma a 60% Fond za Inovacionu delatnost)
3. Konsultantske usluge – IHIS Nutricionizam